

Artefacto 2: Mini-Puente Matemático para Circuitos

Este documento asiste en la interpretación física de la derivada antes de resolver EDOs formales[cite: 4].

Sección A: Tasa de Cambio[cite: 4]

Complete el significado físico:

- $\frac{dx}{dt} > 0$ significa que la variable está _____.[cite: 4]
- $\frac{dx}{dt} = 0$ significa que la variable es _____.[cite: 4]
- $\frac{dx}{dt} < 0$ significa que la variable está _____.[cite: 4]

Sección B: Cambio Promedio[cite: 4]

Dado que $x(1\text{ s}) = 2$ y $x(3\text{ s}) = 8$ [cite: 4].

Encuentre la tasa promedio $\frac{\Delta x}{\Delta t}$: _____.[cite: 4].

Sección C: Traducción Eléctrica[cite: 4]

Interprete en palabras el significado de los siguientes valores instantáneos:

- $\frac{dv_C}{dt} = +5\text{ V/s}$: _____.[cite: 4].
- $\frac{dv_C}{dt} = 0$: _____.[cite: 4].
- $\frac{di_L}{dt} = -2\text{ A/s}$: _____.[cite: 4].

Sección D: Significado de la EDO[cite: 4]

Dada la ecuación diferencial generada por KVL en un circuito RC:

$$RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = V_s$$

[cite: 4]

Identifique y etiquete:

- La variable de estado actual: _____.[cite: 4].
- El término que representa la tasa de cambio: _____.[cite: 4].
- La excitación (entrada) del sistema: _____.[cite: 4].